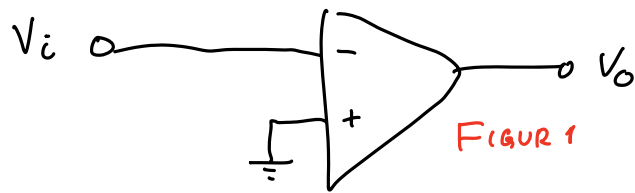
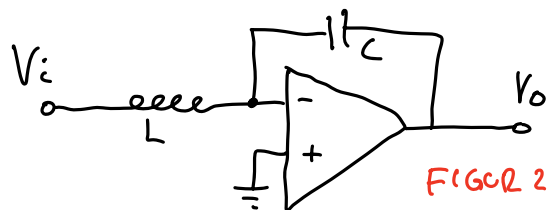


Oscillerende forsterker

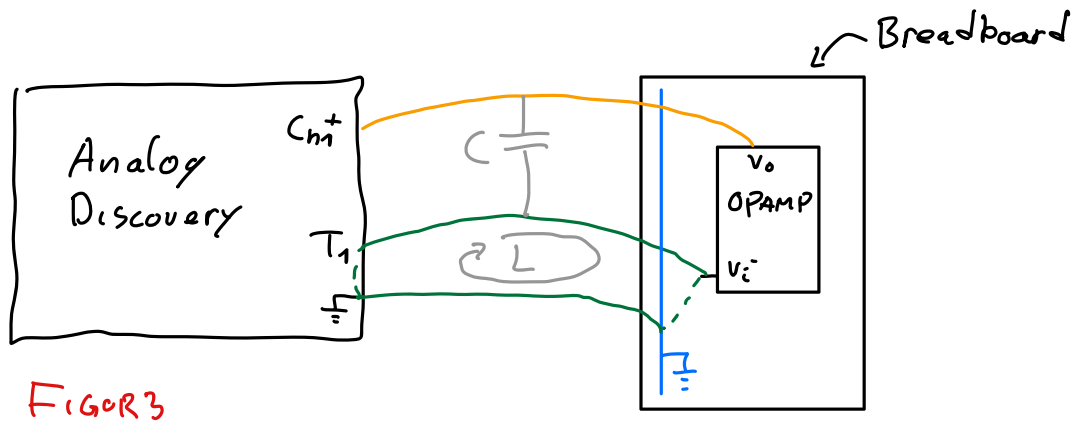
Anta at forsterkeren med forsterkning A er koblet slik:



I virkeligheten vil alle ledninger ha både en selvinduktans og en kapasitiv kobling mellom hverandre. En mer realistisk modell for denne kobling er derfor:



Spolen L forårsakes av induktansen på ledningen som leder signalet V_i fra Analog Discovery (AD) til forsterkeren. Kondensatoren C kan forårsakes av at proben fra oscilloscopet går parallelt med signalkabelen. Dette er forsøkt illustrert her:



Vi skal nå vise at denne kretsen kan oscillere.

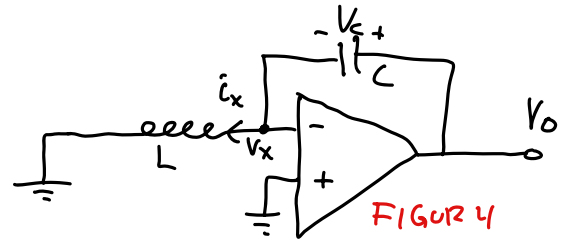
Vi starter med å anvende superposisjon og kortslutte inngangen til jord.

La V_c være spenningen over kondensatoren, som vist på figur 4.

Fra elementloven til en spole og en kondensator har vi

$$(1) \quad V_x(t) = L \frac{di_x(t)}{dt} \quad \text{og}$$

$$(2) \quad i_x(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}.$$



Kondensatorspenningen kan skrives som

$$V_c(t) = V_o(t) - V_x(t) = -V_x(A+1),$$

som gir (KCL)

$$i_x(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} = -C[A+1] \frac{dV_x(t)}{dt}.$$

Setter (1) inn i (2) og får

$$(3) \quad \underline{\frac{d^2 i_x(t)}{dt^2} = -\frac{1}{LC[A+1]} i_x(t)}$$

Dette er en lineær, homogen andre ordens diff.ligning med generell løsning

$$\underline{i_x(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t), \quad \text{der} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC[A+1]}}$$

Altså kan strømmen, $i_x(t)$, og dermed også spenningen $V_x(t)$, oscillere med en frekvens

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC[A+1]}}.$$

Fornuftighetstest

En student hadde en forsterker som oscillerte på en frekvens i området 1 MHz - 10 MHz. Hva er en realistisk verdi for f_0 i denne modellen?

For signalkabelen er det rimelig å anta en induktans på 1 nH per mm. Hvis ledningen er ca. 10 cm gir dette

$$\underline{L = 10 \mu\text{H}}$$

For kapasitansen mellom ledningene i f.eg. 3 antar vi ca 10 pF, og vi antar en forsterkning på $A=200$. Dette gir

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{10 \mu\text{H} \cdot 10 \text{pF} \cdot 201}} \approx \underline{1,1 \text{ MHz}}$$

Dette stemmer rimelig bra med observasjonen.

Hva kan du gjøre for å unngå oscillasjoner?

Det beste du kan gjøre er å sørge for at f_0 blir veldig høy ved å gjøre L og C så små som mulig. Dersom f_0 blir tilstrekkelig høy, andre kapasitanter (som ikke er med i denne modellen) gjøre at oscillasjonene dør ut / ikke kan eksistere.

Tips for å redusere L og C :

- Tvinne signalkabelen for å redusere L
- Holde signalkabelen og oscilloskop-kabelen langt fra hverandre, dette vil redusere C .
- Holde alle ledninger og motstander nede på koblingsbrettet.